极限定义判断 45 题答案与解析

排版与解析：陈治宏

快速对答案：

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
结论	收	收	收	收	收	收	收	?	收	收	收	收	?	?	收

题号	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
结论	✔	×	×	×	×	✔	✔	✔	✔	✔	✔	×	✔	✔	✔

题号	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
结论	✔	✔	✔	✔	✔	✔	×	×	×	✔	✔	×	✔	×	×

逐题解析：

【1】这是数列极限存在的标准定义.

【2】定义中的“$|a_n-a|<\varepsilon$”，有无等号是等价的.

【3】定义中的“$n>N$”，有无等号是等价的.

【4】定义中的“$|a_n-a|<\varepsilon$”，右边只要是关于ε的任意系数非负且不全为 0 多项式都是等价的.

【5】定义中的“$|a_n-a|<\varepsilon$”，右边只要是关于ε的任意系数非负且不全为 0 的多项式都是等价的.

【6】$\sqrt{\varepsilon}$与ε是等价的，都是可以任意小的正数.

【7】由于ε是任意大于 0 的数，所以$\dfrac{1}{\varepsilon}$也是可以任意小的正数，等价.

【8】$\varepsilon+1$不是可以任意小的正数.

反例：数列$\{0.9,-0.9,0.9,-0.9,\cdots\}$，数列不收敛于0，但满足命题.

【9】定义中的“$n>N$”，只要是关于N的任意系数非负且不全为 0 的多项式都是等价的.

【10】定义中的“$n>N$”,只要是关于N的任意系数非负且不全为0的多项式都是等价的.

【11】N和N^2都可以表示存在一个足够大的数.

【12】N和$\sqrt{N}$都可以表示存在一个足够大的数.

【13】$\forall\varepsilon>1$不是可以任意小的正数，反例同第8题.

【14】管你ε大于的数有多小，只要不是0都不是可以任意小的正数.

【15】$\forall\varepsilon>0$和$\forall\varepsilon\in(0,1)$是等价的，都表示可以任意小的正数.

【16】正确，这就是极限的定义.

【17】错误，ε是可以任意小的正数，但绝不能等于0!

反例：$a_n=\dfrac{1}{n}$，$A=0$，当$\varepsilon=0$时不满足命题，但$\{a_n\}$确实是收敛的.

【18】错误，典型的调换逻辑顺序.

反例：$a_n=(-1)^n$，对任意的$N>0$，取$\varepsilon=20260917$命题成立.

【19】错误，典型的调换逻辑顺序.

反例：$a_n=\dfrac{1}{n}$，$A=0$，不存在N使得$n>N$时对$\forall\varepsilon>0$都成立$a_n-A<\varepsilon$.

注：此命题“当且仅当”后半句是极限存在的充分不必要条件.“$\exists N\in\mathbb{N}^*$，对$\forall\varepsilon>0$，当$n>N$时$|a_n-A|<\varepsilon$”等价于“$\exists N\in\mathbb{N}^*$，当$n>N$时，$a_n=A$”.这显然是比极限存在更强的一个条件.

【20】错误，反例同第18题.

【21】正确.

【22】正确.

【23】正确.

【24】正确.

【25】正确.

【26】正确.

【27】错误。定义中ε的本质是任意小的正数，题中直接任意大，那岂不是啥数列都可以收敛啦.

【28】正确.

【29】正确.

【30】正确. 注意本题不是判断充要条件，分析同 19 题.

【31】正确. 有种夹逼定理的感觉了吗

$$A-\varepsilon<\inf_{k\geqslant n}a_k\leqslant a_n\leqslant\sup_{k\geqslant n}a_k<A+\varepsilon\Longrightarrow|a_n-A|\leqslant\varepsilon.$$

【32】正确. 理由同 31 题.

【33】正确. 这是实数列的“柯西收敛准则”.

【34】正确. 和“柯西收敛准则”是等价表述.

【35】正确. 和“柯西收敛准则”是等价表述.（注：这里默认p是正整数）

【36】正确. 必要性是显然的. 充分性的关键在于数列是单调的，否则就会有反例$\{0,1,0,1,\cdots\}$，下面进行证明.

假设数列$\{a_n\}$是单调递增的，则对$\forall\varepsilon>0$，存在无穷多个n满足

$$A-\varepsilon<a_n<A+\varepsilon.$$

从这些n中取一个n_0，则任意的$n>n_0$，有

$$a_n\geqslant a_{n_0}>A-\varepsilon.$$

另一方面，数列不可能在某一时刻超过$A+\varepsilon$，否则此后的所有项都大于这个数，那么就不满足有无穷多个n使得$a_n<A+\varepsilon$成立.

综上，对$\forall\varepsilon>0$，$\exists N=n_0$，使得$n>N$时候，恒有

$$A-\varepsilon<a_n<A+\varepsilon\Longleftrightarrow|a_n-A|<\varepsilon.$$

【37】错误. 当限定$\forall\varepsilon\in(0,1)$时，$1-\varepsilon$和$\varepsilon$是等价的，都表示可以任意小的正数，故原命题和极限的定义是等价的.

【38】错误. 考虑如下反例.

$$f(x)=\begin{cases}0, & x=0;\\ 20260918, & x\neq 0.\end{cases}$$

同时定义数列$a_n=(-1)^n$，取$a=0$，很明显数列$\{a_n\}$是发散的.

【39】错误. 这个题还是超级坑的，特别是刚做完 38 题，很容易下意识的认为加了“连续、严格单调、递增”条件后，这个命题就对了. 实际上最致命的逻辑用于在这

$$\forall \varepsilon>0,\ \exists f.$$

也就是说对于每一个ε而言我可以取不同的f！可以考虑一个比较简单的反例：

$$a_n=(-1)^n,\ a=0.$$

然后对于任意给定的ε，我们定义如下函数

$$f_\varepsilon=\frac{x}{\varepsilon}.$$

满足$f_\varepsilon(0)=0$，且在$\mathbb{R}$上是连续严格单调递增的. 同时

$$f_\varepsilon(\varepsilon)=1.$$

所以$|a_n|\leqslant f(\varepsilon)=1$对所有的$n$都是成立的，然而数列$\{a_n\}$却是发散的.

【40】正确.

充分性：对$\forall \varepsilon>0$，取$N=\max\{[f(\varepsilon)]+1,0\}$，就可以得到

$$\forall \varepsilon>0,\ \exists N,\ n>N\Rightarrow |a_n-a|\leqslant\varepsilon.$$

必要性：对$\lim\limits_{n\to\infty}a_n=a$，等价于$\forall \varepsilon>0,\ \exists N\in\mathbb{N}^*,\ n>N\Rightarrow |a_n-a|\leqslant\varepsilon.$

构造

$$f(x)=N+\varepsilon-x.$$

显然f严格单调且$f(\varepsilon)=N$，于是条件成立.

【41】正确. 这是一个比数列收敛还要强的命题.

存在一个固定的严格单增函数f，且

$$\forall \varepsilon>0,\quad n>f(\varepsilon)\Rightarrow |a_n-a|<\varepsilon.$$

则对$\forall\varepsilon\in(0,1)$，有$f(\varepsilon)<f(1)$，于是只要$n>f(1)$就自动有$n>f(\varepsilon)$.

所以此时

$$|a_n-a|\leqslant\varepsilon,\quad\forall\varepsilon\in(0,1)$$

则$a_n=a$，当然就有$\lim\limits_{n\to\infty}a_n=a$.

【42】错误，可以类比一下奇偶子列法证明数列单调性，但不同的是本题$\{a_{n_j}\}$需要无穷多个子列才能将整个数列给“扫描完毕”. 那么如何构造反例呢，要意识到本命题的关键问题在于是k先固定了再令$j\to\infty$。如果相邻n_j之间的空隙越来越大，可以在“越来越远的位置”藏入一些“坏蛋”，并且这些“坏蛋”还不能被固定的步长k给“逮捕”到，比如

$$a_n=\begin{cases}0, & n=2^m-1,m\in\mathbb{N}_+\\ 1, & \text{otherwise.}\end{cases}$$

【43】正确，但是需要注意$\pm\infty$.

左边

$$\sup_{k\geqslant1}\inf_{n\geqslant k}a_n=\liminf_{n\to\infty}a_n$$

右边

$$\inf_{k\geqslant1}\sup_{n\geqslant k}a_n=\limsup_{n\to\infty}a_n.$$

翻译过来就是上极限等于下极限，若上下极限均存在且相等，显然是正确的.

如果说上下极限都是$+\infty$或者$-\infty$，若认定保号无穷也是极限存在，广义上也可以是正确的.

【44】错误. 这题专门考眼神的，和 43 题唯一的区别就是等号右边的 sup 下面不等号都反啦！等号右边翻译成人话就是

$$\inf_{n\geqslant1}\sup_{k\leqslant n}a_k=a_1$$

也就是说下确界等于a_1，自然就不对啦.

【45】居然还有第二关，错的和 44 题都快如出一辙了.